

MATEMÁTICA APLICADA I

Prof.^a. Larissa Marques Sartori
EAESP-TDS
larissa.sartori@fgv.br

Limites

- Iniciamos vendo como calcular limites de funções, ou seja, o comportamento de funções para x se aproximando de um valor a .

Pela definição:

- Vimos algumas propriedades dos limites e como calcular limites de funções que possuem formas indeterminadas, isto é, cujos limites resultariam em formas do tipo **0/0**. Neste caso, fatoramos os polinômios para tentar uma simplificação ou fazemos racionalização.
- Além disso, se $f(x)$ é uma função polinomial ou racional com a pertencente ao domínio de f , então: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Limites infinitos

Agora, vamos olhar para limites do tipo:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

- Isto significa que **f(x)** pode ser arbitrariamente grande para **x** suficientemente próximo de “**a**”.
- **OBS:** “ ∞ ” não é número, isto é uma representação significando que o limite diverge.

Limites infinitos

Vejamos o que acontece com as seguintes funções $f(x)$ nas vizinhanças de “a”, sendo “a” o ponto que não está no domínio da função.

a) $f(x) = \frac{1}{x}$

b) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

c) $f(x) = \frac{1}{x-4}$

d) $f(x) = \frac{x+5}{x}$

Limites no infinito (ou nos extremos do domínio)

Neste caso, vamos olhar o comportamento da função quando x é muito grande, isto é, com x tendendo a infinito, ou x tendendo a menos infinito. Isto significa calcular os limites:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

Vamos olhar novamente a função

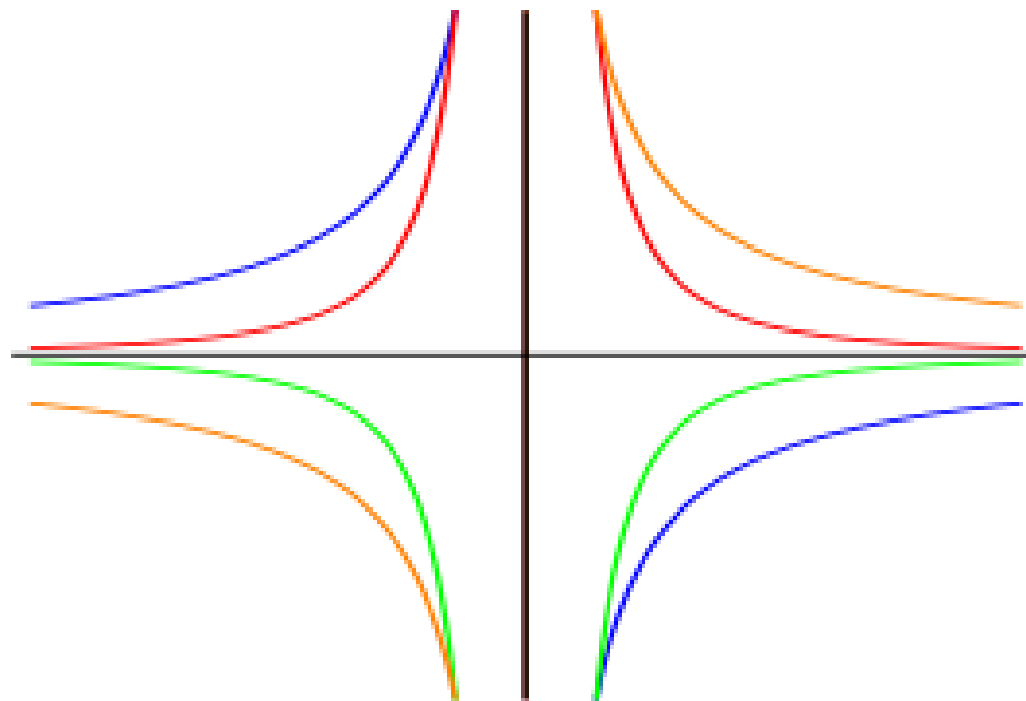
$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Limites no infinito (ou nos extremos do domínio)

Assim, note que:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$



Exercício 1.1. Gráficos de $f(x) = \frac{b}{x^n}$ para diferentes b e n .

Limites no infinito (ou nos extremos do domínio)

Mais **Exemplos**:

$$1) \quad f(x) = \frac{x+3}{x+5}$$

$$2) \quad f(x) = 3x^2$$

$$3) \quad f(x) = 4x^3$$

$$4) \quad f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 5$$

Limites no infinito (ou nos extremos do domínio)

Mais **Exemplos:**

$$5) f(x) = \frac{6x^3 - 4x^2 + 6x - 1}{x^2 - x + 4}$$

$$6) f(x) = \frac{3x^2 - 6x + 2}{6x^3 - 6x^2 + 5x - 8}$$

Limites no infinito (ou nos extremos do domínio)

Em resumo, temos que:

- Os limites nos extremos (x tendendo a infinito ou menos infinito) podem ser um número real, ou ainda, podem divergir (mais ou menos infinito).
- O limite nos extremos de uma função polinomial é igual ao limite de seu termo de maior expoente, pois colocando-se esse termo em evidência, todos os outros termos tendem a 0.
- Da mesma forma, quando tivermos o quociente de dois polinômios, o limite será igual ao limite do quociente dos termos do maior expoente do numerador e do denominador.
- Pode-se ter as indeterminações: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $\infty \cdot 0$, 0^0 , 1^∞ , ∞^0

Limites fundamentais

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

$x > 0$	$f(x)$
10^1	2.59374
10^2	2.70481
10^3	2.71692
10^4	2.71815
10^5	2.71827

$x < 0$	$f(x)$
-10^1	2.86797
-10^2	2.73200
-10^3	2.71964
-10^4	2.71842
-10^5	2.71829

$$\text{OBS: } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{\frac{1}{t}}$$

$$1a) \text{ Resolva } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x/2}$$

Limites fundamentais

Com a tabela de valores:

2) Resolva $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

2a) Resolva $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$

OBS: o valor de “a” é > 0 .

Aplicação

(Livro: M. A. Vilches. Cálculo para Economia e Administração. Volume 1)

Uma montadora de computadores determina que um empregado após x dias de treinamento, monta m computadores por dia, onde:

$$m(x) = \frac{50x^2}{x^2 + x + 10}$$

Qual é o comportamento de $m = m(x)$ para treinamentos longos?